

Kita-Lärmampel: Projektvorstellung

Ziel

Bau einer Lautstärkeampel für eine Kita-Gruppe. Die Ampel zeigt den aktuellen Geräuschpegel in drei Stufen (grün/gelb/rot) an und ist aus 6 Metern Entfernung für Kinder deutlich sichtbar.

Bedienung für das Kita-Personal

Die Empfindlichkeit der Ampel kann flexibel über zwei (für Kinder unsichtbare) Drehregler an der Unterseite des Gehäuses an die jeweilige Raumsituation angepasst werden:

- **Linker Regler (Grün → Gelb):** Bestimmt, ab welcher Lautstärke die Vorwarnung aktiviert wird und die Ampel auf Gelb springt.
- **Rechter Regler (Gelb → Rot):** Bestimmt, ab welcher absoluten Lautstärke die Ampel rot leuchtet.

Jeder Regler rastet spürbar ein und bietet **4 Stufen**, von Stufe 1 ("sehr leise / strenge Messung") bis Stufe 4 ("sehr laut / tolerante Messung").

Sicherheit

Die Lärmampel ist für den sicheren Betrieb in einer Kita konzipiert. Es wird ausschließlich ungefährliche **USB-Kleinspannung (5 Volt, max. 2 Ampere)** verwendet. Zur Absicherung gegen Hardware- oder Softwaredefekte ist die Stromeinspeisung intern mit einer **Schmelzsicherung (2A, träge)** ausgestattet.

Randbedingungen

- Kein WLAN/Internet-Zugang erlaubt (IT-Sicherheit)
- Stromversorgung nur über USB-Netzteile (max. 1,5–2 A)
- Kosten so gering wie möglich
- Selbstbaulösung (Bastelprojekt)
- Außer Reichweite der Kinder montiert

Einkaufsliste

Bauteil	Spezifikation	AliExpress	Amazon
ESP32 DevKit v1	Wroom-32, 30 oder 38 Pin	3–5 €	8–12 €
WS2812B LED-Streifen	60 LEDs/m, 2 m	6–10 €	12–16 €
MAX4466 Mikrofon-Modul	mit einstellbarem Verstärker	1–2 €	3–5 €
2× kodierter Drehschalter	BCD, 10-stufig (4 Stufen genutzt)	1–3 €	3–6 €
Bilderrahmen-Aufhänger	2 Stück	1–2 €	1–2 €
Widerstand 330–470 Ω	1/4 W; 330 Ω und 470 Ω sind gleichwertig, Werte außerhalb 100–1000 Ω vermeiden	<1 €	<1 €
5×20 mm Glasrohrsicherung (2A)	Auslösecharakteristik: träge (T) . Inklusive 2× Print-Sicherungsclips für Lochrastermontage.	<1 €	1–3 €
Lochrasterplatine / Breadboard	Kleines Lochraster-Board (z.B. 5×7 cm) oder Mini-Steckbrett für den dauerhaften Aufbau.	1–2 €	2–4 €
Gesamt		~15–25 €	~30–47 €

Bereits vorhanden: Holz, Butterbrotpapier, USB-Netzteil (5 V/2 A), Kabel, Breadboard, Lötkolben, Messgerät, Taster